

Bài 1:

VGG-16:

```
1/1 _____ 0s 184ms/step
1/1 _____ 1s 621ms/step
Accuracy: 0.8446
Precision: 0.8097
Recall: 0.9821
F1-Score: 0.8876
```

Accuracy: 0.8446

- **Accuracy** khá cao, khoảng 84.46%, tức là mô hình có khả năng phân loại đúng tổng thể khá tốt. Tuy nhiên, accuracy không phải lúc nào cũng là chỉ số tốt nhất trong các bài toán phân loại mất cân bằng (ví dụ: số lượng ca **NORMAL** nhiều hơn **PNEUMONIA**).

Precision: 0.8097

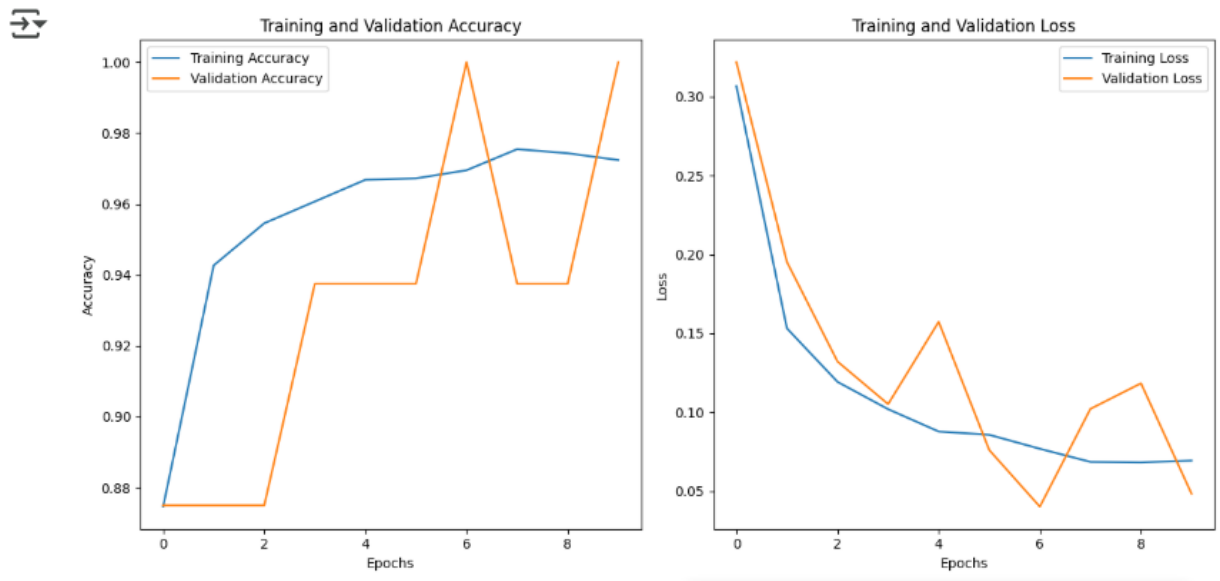
- **Precision** đạt 80.97%, tức là khi mô hình dự đoán một ca là **PNEUMONIA**, có khoảng 81% khả năng đó là đúng. Điều này cho thấy mô hình không bị quá nhiều **false positives** (dự đoán sai là **PNEUMONIA**).

Recall: 0.9821

- **Recall** rất cao, đạt 98.21%, tức là mô hình rất tốt trong việc phát hiện các ca **PNEUMONIA**. Chỉ có khoảng 2% ca **PNEUMONIA** bị bỏ sót. Điều này rất quan trọng trong các ứng dụng y tế, vì **false negatives** (ca bệnh bị bỏ sót) có thể rất nghiêm trọng.

F1-Score: 0.8876

- **F1-Score** là 88.76%, thể hiện sự cân bằng giữa **precision** và **recall**. F1-Score cao cho thấy mô hình không chỉ có khả năng phát hiện hầu hết các ca bệnh (recall cao) mà còn hạn chế việc dự đoán sai (precision khá cao).



VGG-19:

1/1 ————— 0s 221ms/step

1/1 ————— 1s 681ms/step

Accuracy: 0.8205

Precision: 0.7837

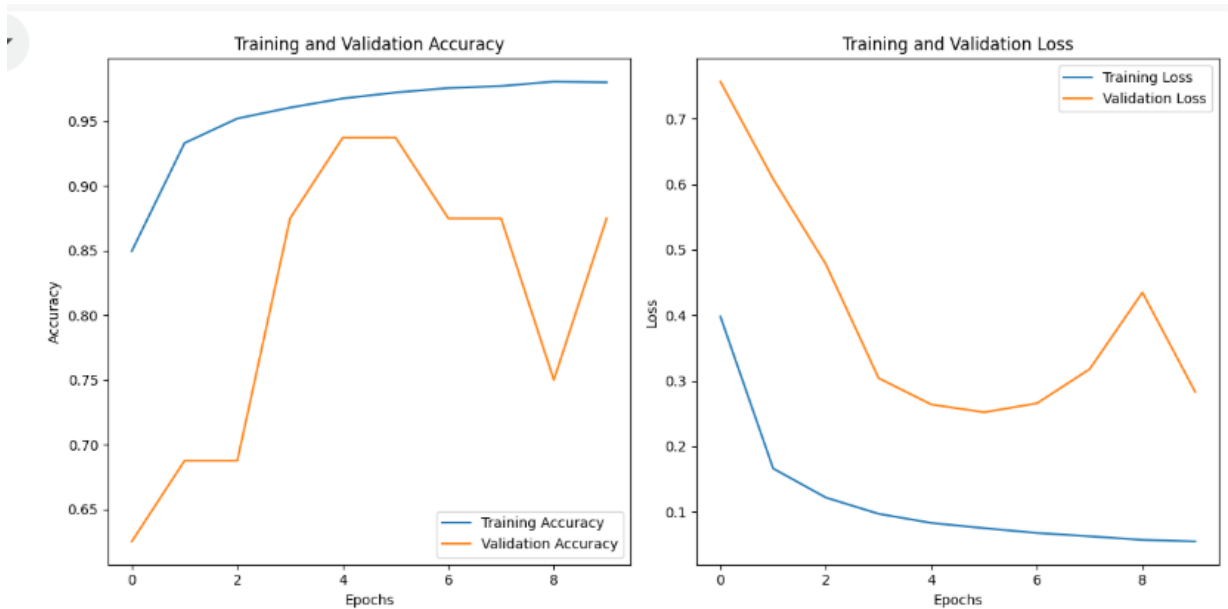
Recall: 0.9846

F1-Score: 0.8727

Mô hình VGG19 có khả năng phát hiện gần như tất cả các ca PNEUMONIA (recall rất cao - 98.46%), nhưng nó vẫn có một số **false positives** (precision 78.37%). Tuy nhiên, precision này không phải quá thấp và mô hình vẫn khá hiệu quả trong việc phân loại.

Accuracy không phải là chỉ số đáng tin cậy duy nhất trong trường hợp này, vì dữ liệu có thể không cân bằng. Tuy nhiên, **accuracy** của mô hình vẫn ở mức hợp lý (82.05%).

F1-Score cho thấy sự cân bằng tốt giữa **precision** và **recall**, giúp mô hình hoạt động hiệu quả trong việc phân loại các ca bệnh mà không bỏ sót quá nhiều trường hợp hoặc gây ra quá nhiều dự đoán sai.



ResNet-50

```

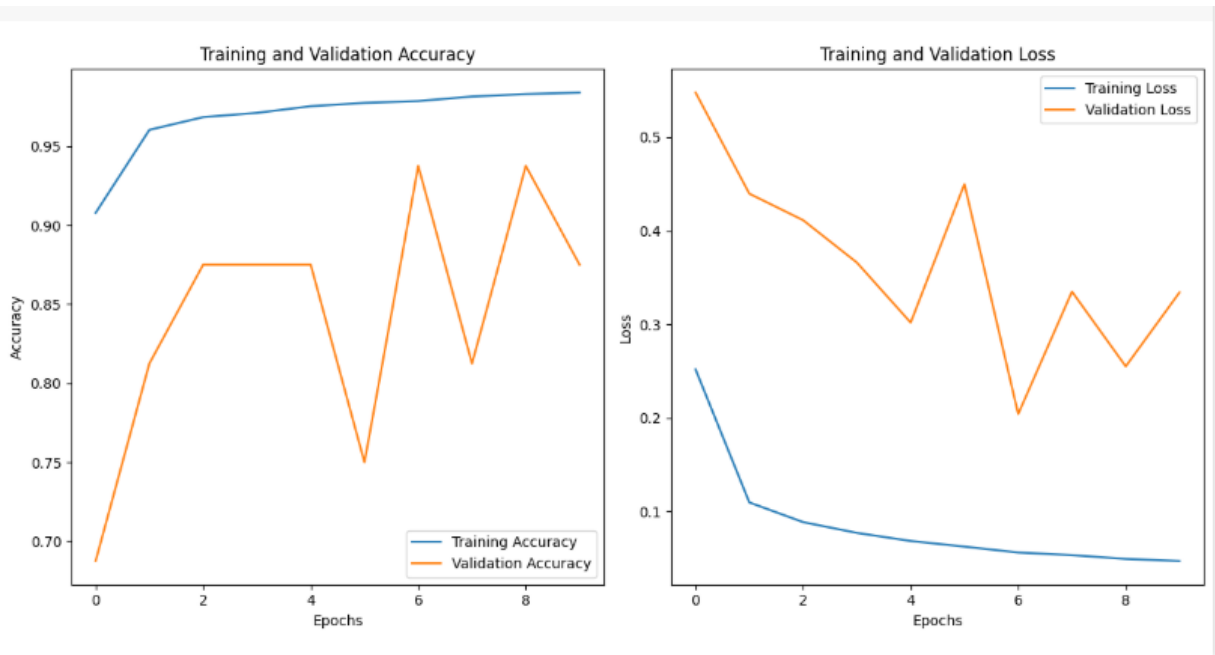
1/1 120ms/step
1/1 127ms/step
1/1 133ms/step
1/1 116ms/step
1/1 4s 4s/step
Accuracy: 0.7949
Precision: 0.7539
Recall: 0.9974
F1-Score: 0.8587

```

Mô hình ResNet50 hoạt động rất tốt trong việc phát hiện PNEUMONIA với recall cực kỳ cao (99.74%), tức là nó hầu như không bỏ sót bất kỳ ca PNEUMONIA nào.

Tuy nhiên, **precision** có thể được cải thiện, vì vẫn có một số **false positives** (75.39%). Mặc dù tỷ lệ này không quá cao, nhưng trong một số ứng dụng y tế, việc giảm **false positives** có thể quan trọng để tránh can thiệp y tế không cần thiết.

F1-Score ở mức 85.87% cho thấy mô hình có sự cân bằng tốt giữa **precision** và **recall**, đảm bảo rằng nó không chỉ phát hiện hầu hết các ca bệnh mà còn duy trì độ chính xác hợp lý.



Bài 2:

VGG16, VGG19, ResNet50

```
[29] evaluate_model(vgg16_model, "VGG16")
      evaluate_model(vgg19_model, "VGG19")
      evaluate_model(resnet_model, "ResNet50")
```

⇒ VGG16 Accuracy on test set: 0.3560
 VGG19 Accuracy on test set: 0.3800
 ResNet50 Accuracy on test set: 0.3840

